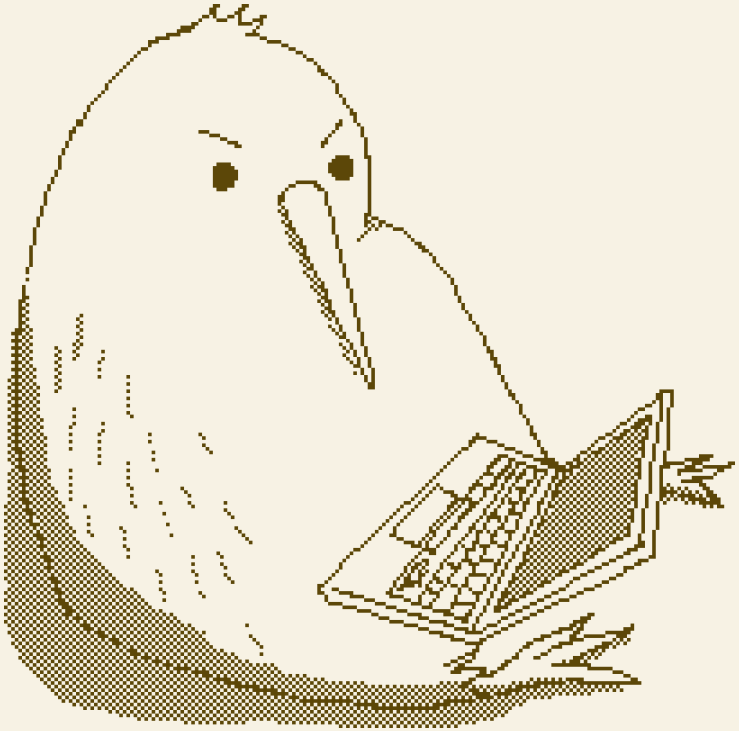
COMISIÓN DE ESTUDIANTES DE COMPUTACIÓN

HACKATÓN DE HARDWARE

GHOST IN THE HAL



23 A 24 DE OCTUBRE

FCEyN · UBA

comcom.dc.uba.ar/hackaton

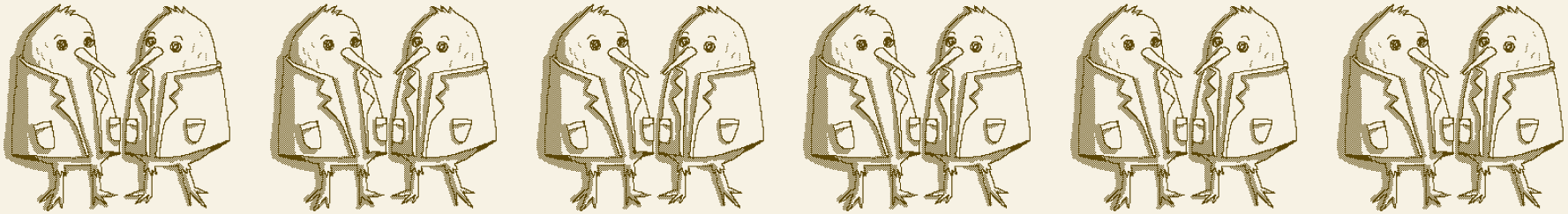
Sponsors e invitados

LAMBDA CLASS

MARSUPIALRF

gcoop
cooperativa + software libre

J@LC JLCPC

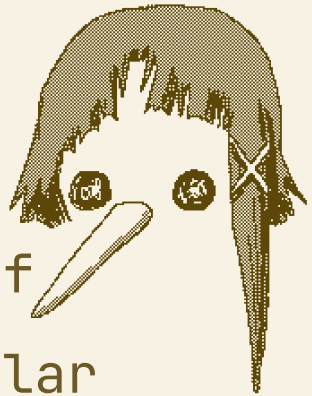


SETUP!

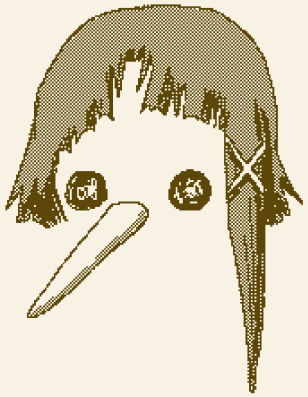
Por suerte es bastante simple:

- Clone https://github.com/espressif/esp-idf

  Medio queremos usar un release en particular entonces vamos a hacer
  Git clone -b release/v6.1 --recursive <url>



SETUP!



Una vez clonado el repo vamos a correr el ./install.sh dentro del repo que nos va a configurar varias cosas. Pueden leer el script si quieren es bastante automagico.

Cuando termina de correr van a tener que hacer source export.sh (les settea env vars, paths y whatev)

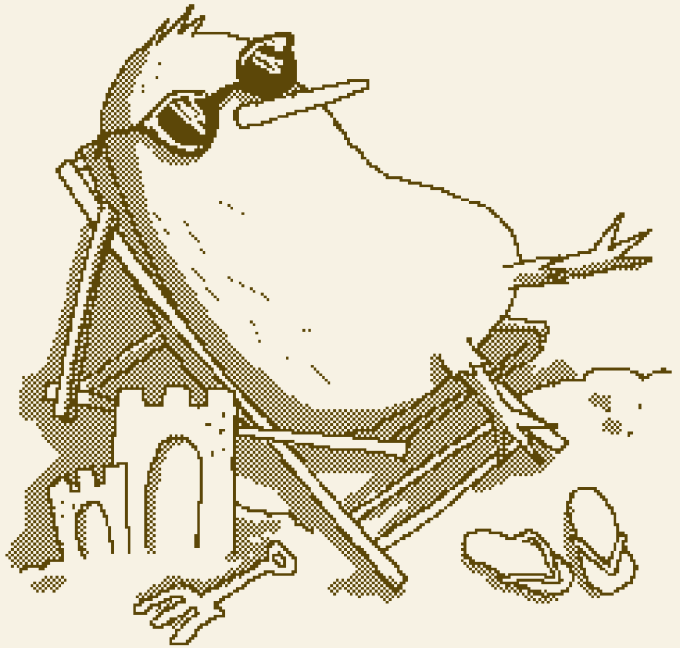
Creando un proyecto

Teniendo esto vamos a poder copiarnos el ejemplo de repo-de-idf/examples/get-started/hello_world y correr
idf.py set-target esp32s3
para configurar el micro que tenemos que usar.

Ahora podemos correr:
idf.py flash

CTRL +] para salir

FIN!!!!!

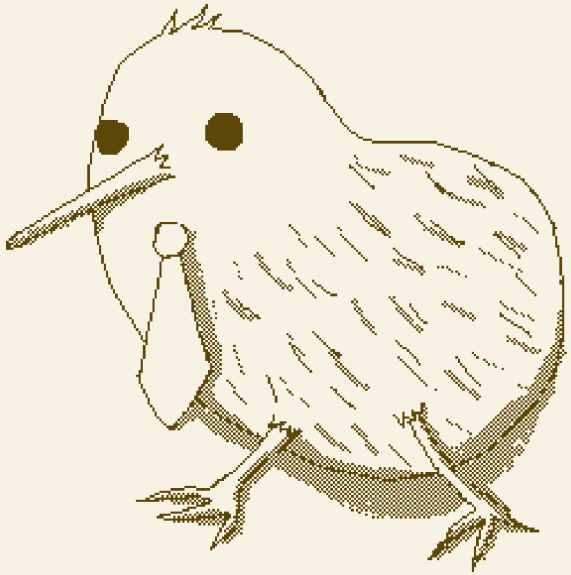


Okay buenisimo pero que cagada

Okay si hay que hacer un par de cosas mas como correr:

idf.py menuconfig

Y configurar la cantidad correcta re RAM/FLASH aka 8MB y 16MB respectivamente

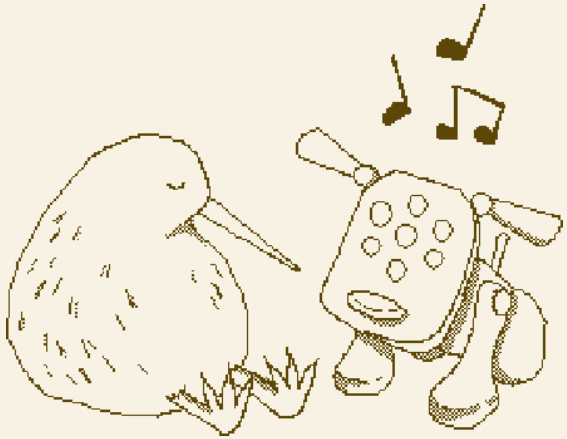


DISCLAIMER SOBRE EJEMPLOS

Unos locos hackearon el Front RF de ESP32 y se puede usar como una SDR (https://github.com/ESPARGOS/esp-sdr)

Las placas tienen un header que expone un puerto i2c. Esto significa que podemos conectar una placa como master y la otra como slave para que intercambien información. Esto significa que una podría simular los sensores que su proyecto necesita.

A su vez las placas tienen Wifi! Bluetooth! Un millar de cosas!
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32s3/get-started/index.html
ESA ES SU BIBLIA

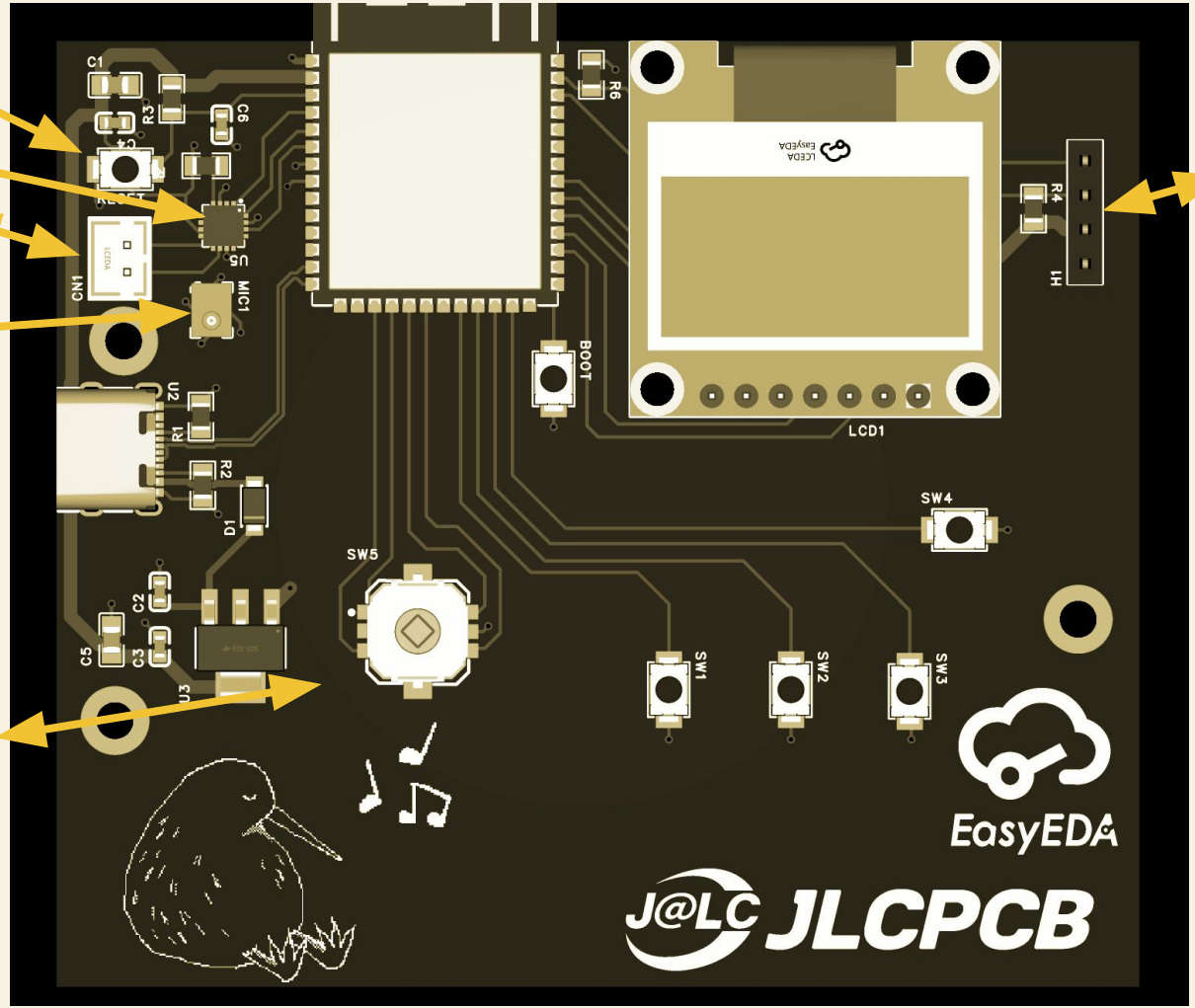


reset

ampli

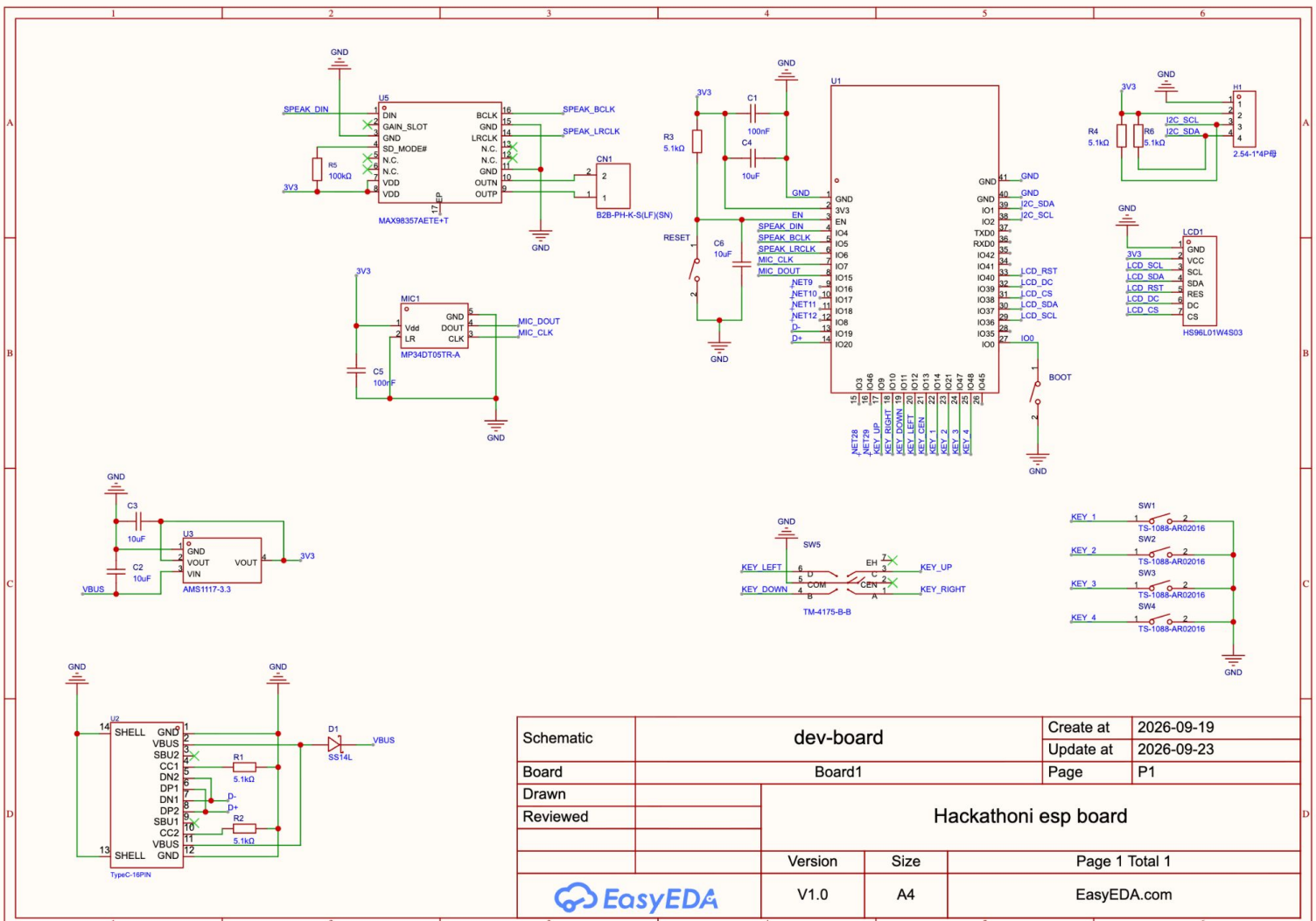
parlante

mic



Header i2c

Inputs (Fran se olvido de conectar el boton del joystick)


GND
SPEAK_DIN
U5
DIN
GAIN_SLOT
GND
SD_MODE#
N.C.
N.C.
VDD
VDD
BCLK
GND
LRCLK
N.C.
N.C.
GND
OUTN
OUTP
SPEAK_BCLK
SPEAK_LRCLK
R5
100kΩ
3V3
CN1
B2B-PH-K-S(LF)(SN)
MAX98357AETE+T
MIC1
Vdd
LR
GND
DOUT
CLK
MIC_DOUT
MIC_CLK
MP34DT05TR-A
C5
100nF
U1
R3
5.1kΩ
C1
100nF
C4
10uF
C6
10uF
RESET
EN
SPEAK_DIN
SPEAK_BCLK
SPEAK_LRCLK
MIC_CLK
MIC_DOUT
D-
D+
BOOT
LCD_RST
LCD_DC
LCD_CS
LCD_SDA
LCD_SCL
I2C_SCL
I2C_SDA
R4
5.1kΩ
R6
5.1kΩ
H1
2.54-1*4P母
LCD1
VCC
SCL
SDA
RES
DC
CS
HS96L01W4S03
C3
10uF
C2
10uF
U3
VIN
VOUT
AMS1117-3.3
VBUS
SW5
KEY_LEFT
KEY_DOWN
KEY_UP
KEY_RIGHT
TM-4175-B-B
SW1
SW2
SW3
SW4
KEY_1
KEY_2
KEY_3
KEY_4
TS-1088-AR02016
U2
SHELL
VBUS
SBU2
CC1
DN2
DP1
DN1
DP2
SBU1
CC2
R1
R2
5.1kΩ
D1
SS14L
TypeC-16PIN
Schematic
dev-board
Create at
2026-09-19
Update at
2026-09-23
Board
Board1
Page
P1
Drawn
Reviewed
Hackathoni esp board
Version
Size
Page 1 Total 1
V1.0
A4
EasyEDA.com
EasyEDA

GO MAKE THINGS!

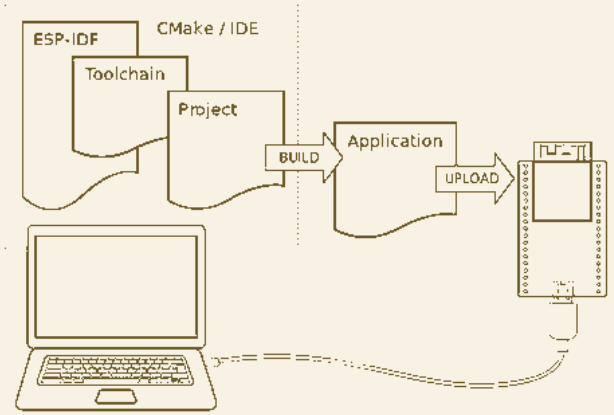


GO MAKE THINGS!

Setup del entorno (ESP-IDF)

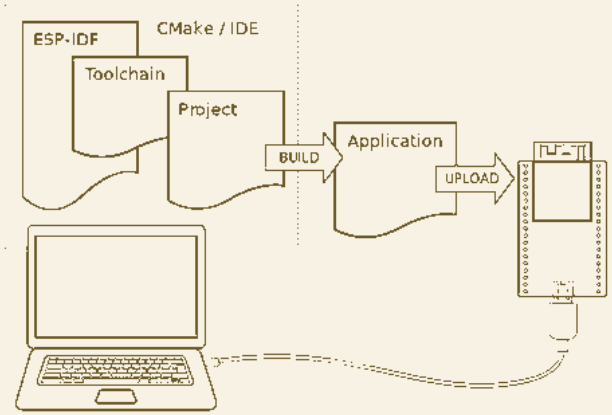
ME LA RE MANDE Y NO LO PUEDO PROGRAMAR DESDE USB!!!!!

1. Mantener apretados RESET y BOOT
2. Soltar RESET
3. Soltar BOOT
4. Flashear



Te quedaste hasta aca???

1. https://github.com/SanFlan/kiwi-board-example/tree/main/example/main
   Arme eso para testear las placas pero no llegue a flashear las 50 placas con el programa asi que bueno… les queda de ejemplo



Logística

- **Placas:** anoten de quién es cada una y márquenla junto con el case
- **Cowork:** aulas 1305 y 1306
- **Charlas:** aula 1401
- **Telegram:** escaneen el QR, por ahí avisamos todo

GLHF!!!

Ghost in the Hal
Hackathon de hardware

ComCom, Exactas UBA

Sponsors e invitados

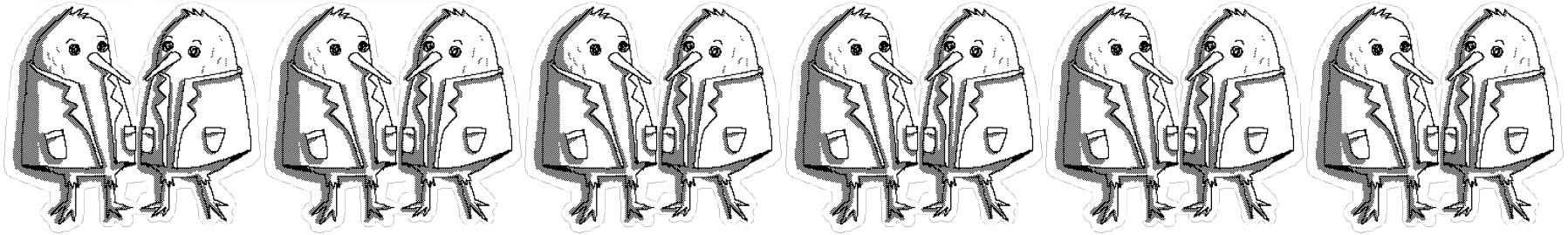
LAMBDA CLASS

MARSUPIAL RF

J@LC JLCPC

gcoop

cooperativa + software libre



gracias por anotarse

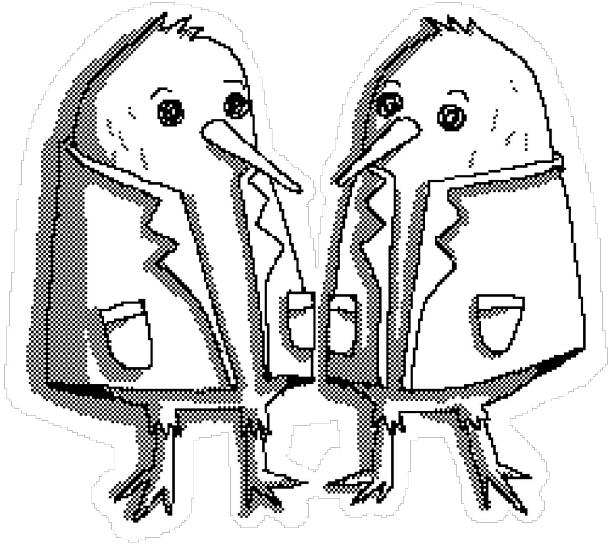
x personas anotadas

20 equipos

80 participantes

10 jurados





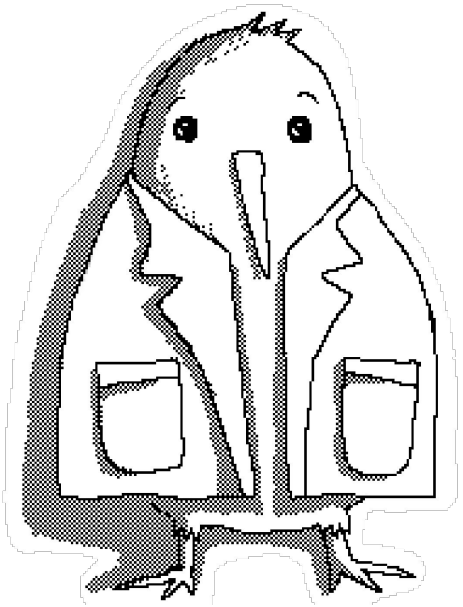
Jurados - categoría elder

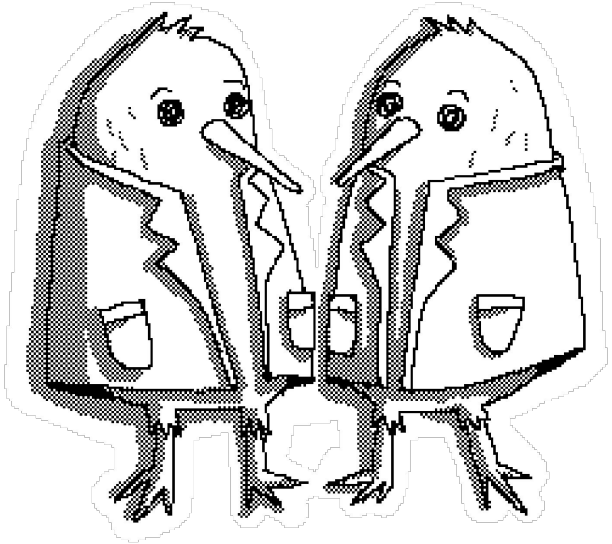
Juan Pablo Galeotti

Mariano Cerruti

Facundo Batista

Patricio Whittingslow





Jurados - categoría minion

Francisco Sandalinas

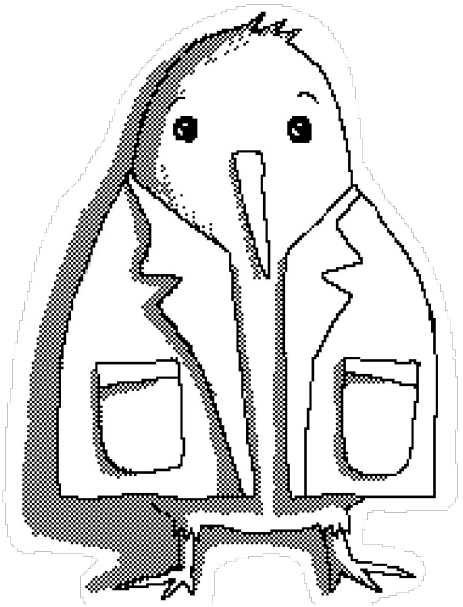
Julieta Goria

Ignacio Losiggio

Facundo Lerena

Tomás Chimenti

Sebastián Bocaccio



cronograma - dia 1

9:00	Acreditación + desayuno
10:00 - 11:45	Charla inaugural
	Introducción al entorno de desarrollo
12:00	Almuerzo
13:00 - 14:00	Charla de sponsor - Gcoop
16:00 - 16:45	Charla de sponsor - LambdaClass
17:00	Merienda
18:00 - 19:30	Charla de sponsor - MarsupialRF
20:00 - 21:00	Charla de sponsor - EasyEDA

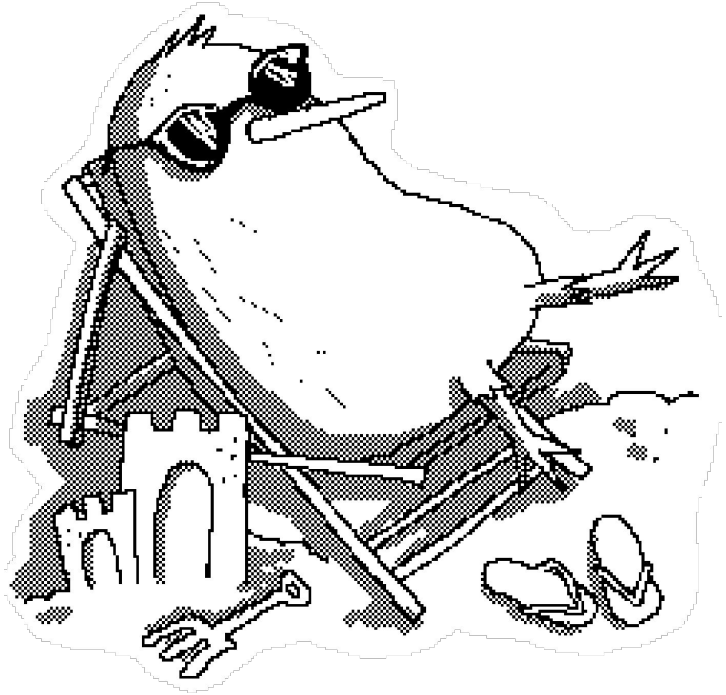
cronograma - dia 2

10:00	Cafe
12:00	Entrega de proyectos y almuerzo.
12:00 - 14:00	Pitch al jurado -
	Revisión técnica del proyecto.
14:00	Pitch público y anuncio de ganadores.
15:00	Merienda
16:00	Charla de fin, retrospectiva y
	agradecimiento a sponsors.
17:00	Fin del Evento.

Tema!

La temática principal de la Hackathon es:

- IoT + Sistemas embebidos



Desarrollo del tema

En particular estamos interesados en negocios:

- Sostenibles en el tiempo.
- Saludables para sus usuarios.
- Cool y divertidos.
- Aprovechen que es hardware: algo que existe en el mundo físico!

Ejemplos

- Tamagotchi distribuido que hace matchi matchi
- Smartifier/dumbifier de heladeras o controlador industrial
- Tetris battle entre 4 placas
- Algo de radio y análisis de frecuencias ?¿

No necesitan un prototipo final

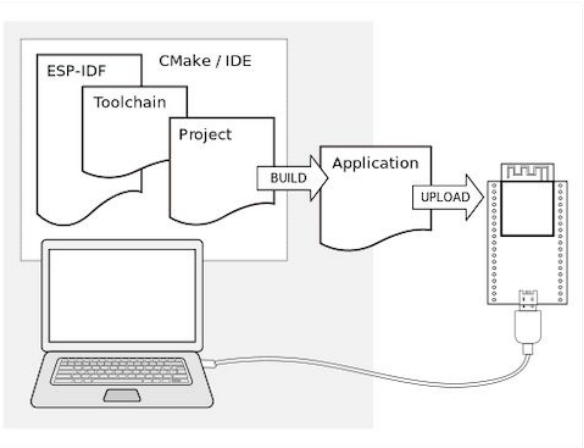
una placa simula el sensor de salinidad, otra hace de nodo/UX y le manda los datos a un servidor, con un diagrama de cómo funcionaría en serio. No vale "lo resuelvo con magia".

Evaluación y ejes

- Producto:
  Novedad, factibilidad, valor para el usuario, modelos de negocio.
- Presentacion:
  Entienden su producto, su audiencia y su lugar? Logran comunicar esto?
- Implementacion:
  Buenas practicas, legibilidad del codigo, buen uso de los recursos.
- Elegancia:
  Ol money :cigar:
- LolFactor

Aca pueden leer como hacer el setup.

- https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/get-started/index.html
- En chino: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/v6.1/esp32/get-started/index.html
- Para flashear programas:
  - Pull RESET + BOOT down
  - Pull RESET up
  - Pull BOOT up
  - Flash



Igual en 10 minutos se los muestro en vivo y directo.

Logística y FAQ

- anoten de quien es cada placa
- vamos a tener 2 aulas de cowork
  - 1305 y 1306
- grupo de telegram!
  - metanse y x ahi avisamos cosas

